

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS – UNIBALSAS
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAIO VINÍCIUS LIMA SOARES
DAVID RODRIGUES COSTA
FRANCISCO WESLEY DE SOUZA DIAS
PEDRO HENRIQUE GUEDES

STUDYTRACK IA: SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONJUNTO DE DADOS
TED 01 – BIG DATA E CIÊNCIAS DE DADOS

Balsas – MA



SÚMARIO

INTRODUÇÃO.....	3
PROBLEMA E SOLUÇÃO	3
NECESSIDADES DE DADOS.....	3
CONJUNTO DE DADOS SELECIONADO	4
PRINCIPAIS VARIÁVEIS	4
JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA	5
QUALIDADE E LIMITAÇÕES.....	6
CONCLUSÃO.....	6
REFERÊNCIAS.....	6



1 INTRODUÇÃO

O projeto **StudyTrack IA** foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar estudantes na organização e priorização de suas atividades acadêmicas. A proposta reúne informações relacionadas às disciplinas, atividades, avaliações e compromissos do estudante, permitindo uma visão mais organizada da rotina acadêmica.

Na disciplina de Big Data e Ciências de Dados, esta etapa busca identificar quais informações podem contribuir para o projeto e selecionar um conjunto de dados público que possa ser utilizado nas etapas posteriores de análise e modelagem.

2 PROBLEMA E SOLUÇÃO

A rotina universitária envolve disciplinas, avaliações, trabalhos e diferentes prazos, o que pode dificultar a organização e a definição de prioridades.

O **StudyTrack IA** propõe centralizar essas informações e auxiliar estudantes universitários no acompanhamento das atividades e na organização dos estudos.

O MVP prevê cadastro de disciplinas e atividades, acompanhamento de prazos, calendário, indicação de prioridade e painel de acompanhamento acadêmico.

3 NECESSIDADES DE DADOS

Para apoiar o **StudyTrack IA**, são relevantes dados relacionados ao comportamento e ao desempenho acadêmico dos estudantes.

Entre as informações de interesse estão:

Informação	Relação com o projeto
Horas de estudo	Auxilia na análise da dedicação acadêmica
Frequência às aulas	Indica participação acadêmica
Preparação para avaliações	Relaciona organização e desempenho
Atividades e projetos	Permite observar sua influência no resultado
Desempenho anterior	Possibilita acompanhar o histórico acadêmico
Resultado acadêmico	Permite avaliar o desempenho obtido



Esses dados não representam todas as funcionalidades do **StudyTrack IA**, mas permitem investigar fatores relacionados à organização dos estudos e ao desempenho acadêmico.

4 CONJUNTO DE DADOS SELECIONADO

Foi selecionado o conjunto de dados **Higher Education Students Performance Evaluation**, disponibilizado pelo UCI Machine Learning Repository.

A base reúne informações sobre hábitos e desempenho acadêmico de estudantes do ensino superior, apresentando características relacionadas ao contexto do **StudyTrack IA**.

Característica	Informação
Nome	Higher Education Students Performance Evaluation
Fonte	UCI Machine Learning Repository
Quantidade de registros	145
Quantidade de variáveis preditoras	31
Variável-alvo	Desempenho acadêmico final
Formato	CSV
Contexto	Ensino superior
Tipo	Dados tabulares
Licença	Creative Commons Attribution 4.0
Valores ausentes	Não possui valores ausentes segundo a fonte
Fonte original e acesso à base	UCI Machine Learning Repository – Higher Education Students Performance Evaluation

A quantidade reduzida de registros facilita a inspeção e a análise inicial da base, embora possa representar uma limitação em análises preditivas posteriores.

5 PRINCIPAIS VARIÁVEIS

Entre as variáveis disponíveis, destacam-se:

Variável	Possível utilização
Horas semanais de estudo	Analisar dedicação aos estudos
Frequência às aulas	Avaliar participação acadêmica
Preparação para avaliações	Observar hábitos de planejamento
Impacto de projetos e atividades	Investigar relação com desempenho
Anotações durante as aulas	Analisar hábitos acadêmicos
Desempenho do semestre anterior	Comparar histórico acadêmico
Identificação do curso	Diferenciar contextos de estudo
Nota final	Representar o desempenho acadêmico

Essas variáveis permitem investigar possíveis relações entre hábitos de estudo e desempenho acadêmico.

6 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

A base foi escolhida por apresentar dados relacionados ao contexto acadêmico e por possuir uma estrutura simples para análise com Python e Pandas.

Variáveis como horas de estudo, frequência, preparação para avaliações e desempenho apresentam relação com a proposta do **StudyTrack IA** de apoiar a organização acadêmica.

Entretanto, a base não possui informações sobre prazos, pesos de atividades, calendário ou prioridade das tarefas. Por isso, sua contribuição está principalmente na análise dos hábitos e do desempenho acadêmico.



7 QUALIDADE E LIMITAÇÕES

Segundo o UCI Machine Learning Repository, a base possui 145 registros e não apresenta valores ausentes. Essas informações deverão ser conferidas pela equipe após o carregamento do arquivo.

Como limitações, destacam-se a quantidade reduzida de registros e a ausência de informações diretamente relacionadas à priorização de tarefas.

Além disso, os dados foram obtidos em um contexto educacional específico, portanto os resultados não devem ser generalizados para todos os estudantes ou instituições.

8 CONCLUSÃO

O conjunto **Higher Education Students Performance Evaluation** apresenta dados relacionados aos hábitos e ao desempenho acadêmico de estudantes universitários.

Apesar de não representar todas as funcionalidades do **StudyTrack IA**, a base possui informações relevantes para as análises propostas na disciplina de Big Data e Ciências de Dados.

REFERÊNCIAS

YILMAZ, Nevriye; ŞEKEROĞLU, Boran. **Higher Education Students Performance Evaluation**. UCI Machine Learning Repository, 2019. DOI: 10.24432/C51G82. Disponível em: [UCI Machine Learning Repository](https://archive.uci.edu/ml/datasets/Higher+Education+Students+Performance+Evaluation). Acesso em: 7 set. 2026.

OLIVEIRA, Manuel Joaquim Silva; CAETANO, Guedes; DANIEL, Eulanda Maria Pedro. Usando a mineração de dados para predição de desempenho de alunos nas disciplinas de Português e Matemática. *Revista de Educação do Vale do Arinos*, v. 5, n. 2, 2018. DOI: 10.30681/relva.v5i2.3403.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. *pandas documentation*. Documentação oficial da biblioteca Pandas, 2026.

